DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS COMPONENTES

GA8-220501096-AA1-E01

ANDRÉS ALBERTO BUILES MUÑOZ

INSTRUCTOR

JHON ALEJANDRO NIÑO TAMBO

CENTRO METALMCÁNICO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

MAR. 14, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivos
3. Justificación
4. Metodología de desarrollo
5. Arquitectura del sistema
6. Diagrama de componentes
7. Diagrama de paquetes
8. Diagrama de clases, resumen
9. Seguridad implementada
10. Uso de control de versiones
11. Librería y Frameworks usados
12. Configuración de servicios y bases de datos
13. Link del repositorio
14. Conclusión

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, la eficiencia y la organización son pilares fundamentales para el éxito de cualquier institución educativa. Los Sistemas de Gestión Escolar se han emergido como herramientas cruciales para optimizar los procesos administrativos, académicos y de comunicación dentro de las escuelas. Sin embargo, muchos de los Sistemas de Gestión Escolar existentes presentan arquitecturas monolíticas que dificultan su adaptabilidad, escalabilidad y mantenimiento. Este proyecto se centra en el desarrollo de un SGE innovador, concebido desde su arquitectura como una integración de módulos componentes. Este enfoque modular permitirá una mayor flexibilidad, facilitando la adición, eliminación o actualización de funcionalidades específicas sin comprometer la estabilidad del sistema en su conjunto

OBJETIVOS

- **Objetivo General**

  Desarrollar un Sistema de Gestión Escolar, modulado y escalable, basado en la integración de componentes independientes, que optimice los procesos administrativos y académicos de las instituciones educativas

- **Objetivos Específicos**

- **Diseñar una arquitectura de Software basada en microservicios y componentes desacoplados:** Definir los módulos claves del Sistema de Gestión Escolar (Gestión de Alumnos, Gestión Académica, Facturación, Comunicación) y establecer las interfaces de comunicación entre ellos
- **Implementar los módulos componentes principales:** Desarrollar cada módulo de forma independiente, asegurando su funcionalidad y su capacidad para integrarse con los demás
- **Establecer un mecanismo de integración robusto:** Definir y aplicar protocolos de comunicación (API´s RESTfull) que permitan la interacción fluida y segura entre los módulos
- **Garantizar la escalabilidad y flexibilidad del sistema:** Diseñar la arquitectura de manera que permita añadir nuevos módulos o escalar componentes individuales según las necesidades de la institución
- **Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y amigable:** Crear una experiencia de usuario coherente y fácil de usar para todos los actores del sistema (Administradores, Docentes, Alumnos, Padres)
- **Realizar pruebas exhaustivas:** Validar la funcionalidad, integración, rendimiento y seguridad de cada módulo y del sistema en su conjunto

JUSTIFICACIÓN

La implementación de un Sistema de Gestión Escolar basado en la integración de módulos componentes responde a una necesidad crítica en el panorama educativo actual. Las instituciones educativas se enfrentan a la complejidad de gestionar eficientemente un gran volumen de información y procesos, desde la inscripción de alumnos hasta el seguimiento académico y la comunicación con las familias. Los sistemas tradicionales, a menudo rígidos y difíciles de actualizar, no logran satisfacer plenamente estas demandas, generando ineficiencias y limitando la capacidad de adaptación a nuevas metodologías pedagógicas o requisitos administrativos

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo de un Sistema de Gestión Escolar (SGE), se pueden emplear diversas metodologías, cada una con sus propias fortalezas. La elección de la metodología adecuada dependerá de factores como el tamaño del proyecto, la complejidad, los recursos disponibles y la flexibilidad requerida. A continuación, se presentan algunas de las metodologías más relevantes y aplicables, junto con su justificación para este tipo de software

- **Metodologías Ágiles**

  Las metodologías ágiles son ideales para el desarrollo del Sistema de Gestión Escolar debido a su enfoque en la adaptabilidad y la entrega incremental. Permiten responder a los cambios en los requisitos de manera eficiente, lo cual es común en el ámbito educativo, donde las normativas y las necesidades pedagógicas evolucionan

  - **Scrum:** Esta es una de las metodologías ágiles más populares. Se basa en ciclos de desarrollo cortos llamados "sprints" (generalmente de 1 a 4 semanas), al final de los cuales se entrega un incremento funcional del software. Scrum promueve la colaboración constante entre el equipo de desarrollo, el propietario del producto y los stakeholders. Su uso en un SGE permitiría la entrega temprana de funcionalidades clave, como la gestión de alumnos o de notas, y la iteración basada en el feedback de los usuarios finales (docentes, administradores, padres)
  - **Interative Incremental:** Esta metodología, mencionada en el contexto de un SGE, se centra en construir el software en ciclos repetitivos (iteraciones) y en agregar funcionalidades de forma incremental. Cada iteración se enfoca en desarrollar y

refinar una parte del sistema, lo que permite una retroalimentación temprana y la adaptación del diseño a medida que avanza el proyecto

- **Metodologías Basadas en Modelos y Enfoques**

  Además de las metodologías de gestión de proyectos, existen enfoques de diseño y arquitectura que influyen en la forma en que se desarrolla el Software

  - **Enfoque Sistémico:** Aplicar un enfoque sistémico al desarrollo de un SGE implica considerarlo como un conjunto interconectado de módulos y procesos que interactúan entre sí. Esto es fundamental para diseñar un sistema coherente y robusto, donde cada componente (gestión académica, administrativa, de comunicación, etc.) funcione de manera integrada. Este enfoque ayuda a comprender las interrelaciones y a optimizar el funcionamiento global del sistema
  - **Diseño Orientado a Dominios (Domain-Driven Design-DDD):** Esta metodología se enfoca en modelar el software en torno al dominio del problema, es decir, los conceptos y reglas del negocio (en este caso, la gestión escolar). DDD promueve la creación de un lenguaje ubicuo compartido entre expertos del dominio y desarrolladores, lo que resulta en un software que refleja fielmente las necesidades y la lógica del negocio. Su aplicación puede mejorar la flexibilidad y la escalabilidad de un Sistema de Gestión Escolar

- **Metodologías Tradicionales y Mixtas**

  Aunque las metodologías ágiles son predominantes, enfoque mixtos o adaptaciones de metodologías más tradicionales pueden ser útiles

  - **Enfoque Mixto:** Algunos proyectos pueden beneficiarse de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar necesidades e impactos. Por ejemplo, se pueden realizar encuestas y entrevistas (cualitativas) para recopilar requisitos, y luego aplicar métricas (cuantitativas) para evaluar el rendimiento del sistema implementado
  - **Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Chequear, Actuar):** Este ciclo de mejora continua es un pilar de metodologías como el "Circuito de Gestión" aplicado a escuelas. Aunque no es una metodología de desarrollo de software per se, sus principios de planificación, ejecución, evaluación y ajuste son valiosos para la gestión del ciclo de vida del Sistema de Gestión Escolar y para la mejora continua de sus funcionalidades y procesos

La selección y adaptación de estas metodologías permitirán desarrollar un Sistema de Gestión Escolar que sea no solo funcional y eficiente, sino también adaptable a las necesidades cambiantes del entorno educativo

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura de un Sistema de Gestión Escolar describe cómo se organizan sus componentes para administrar información de estudiantes, profesores, cursos, notas, matrículas, etc. Normalmente se diseña siguiendo una arquitectura por capas, porque facilita el mantenimiento, la seguridad y la escalabilidad

- **Capa de presentación (Interfaz de Usuario)**
  Es donde interactúan los usuarios

  - ✓ **Usuarios Comunes:** Administradores, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia
  - ✓ **Funciones:** Registro de estudiantes, Consulta de notas, Matrículas, Horarios, Reportes Académicos
  - ✓ **Tecnologías posibles:**
    - **Web:** HTML, CSS, JS
    - **Frameworks:** React, Angular, Vue
    - Aplicación de escritorio o móvil

- **Capa de lógica de negocio**
  Aquí se procesan las reglas del sistema

  - ✓ **Ejemplos de reglas:** Cálculo de notas finales, Validación de matrícula, Control de asistencia, Asignación de docentes a materias, Generación de reportes académicos
  - ✓ **Tecnologías comunes:** Java, C#, Python, PHP, Node.js

- **Capa de datos**
  Es donde se almacena la información del sistema

  - ✓ **Datos principales:** Estudiantes, Docentes, Cursos, Materias, Matrículas, Notas, Asistencia
  - ✓ **Bases de datos comunes:** MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Access (Para sistemas pequeños

2. Diagrama Simple de Arquitectura

USUARIOS

(Administrador / Docente / Estudiante)

↓

INTERFAZ DE USUARIO

(Web / App)

↓

LÓGICA DEL SISTEMA

(Reglas académicas)

↓

BASE DE DATOS

(Estudiantes, cursos, notas, etc.)

3. Módulos Principales del Sistema

Un sistema de Gestión Escolar normalmente incluye

- Gestión de Estudiantes, Gestión de Docentes, Gestión de Cursos y Materias, Matrículas, Registro de Notas, Control de Asistencia, Horarios, Reportes Académicos, Usuarios y Permisos

4. Ejemplo de Arquitectura para un proyecto académico

Cliente (Navegador)

↓

Servidor Web

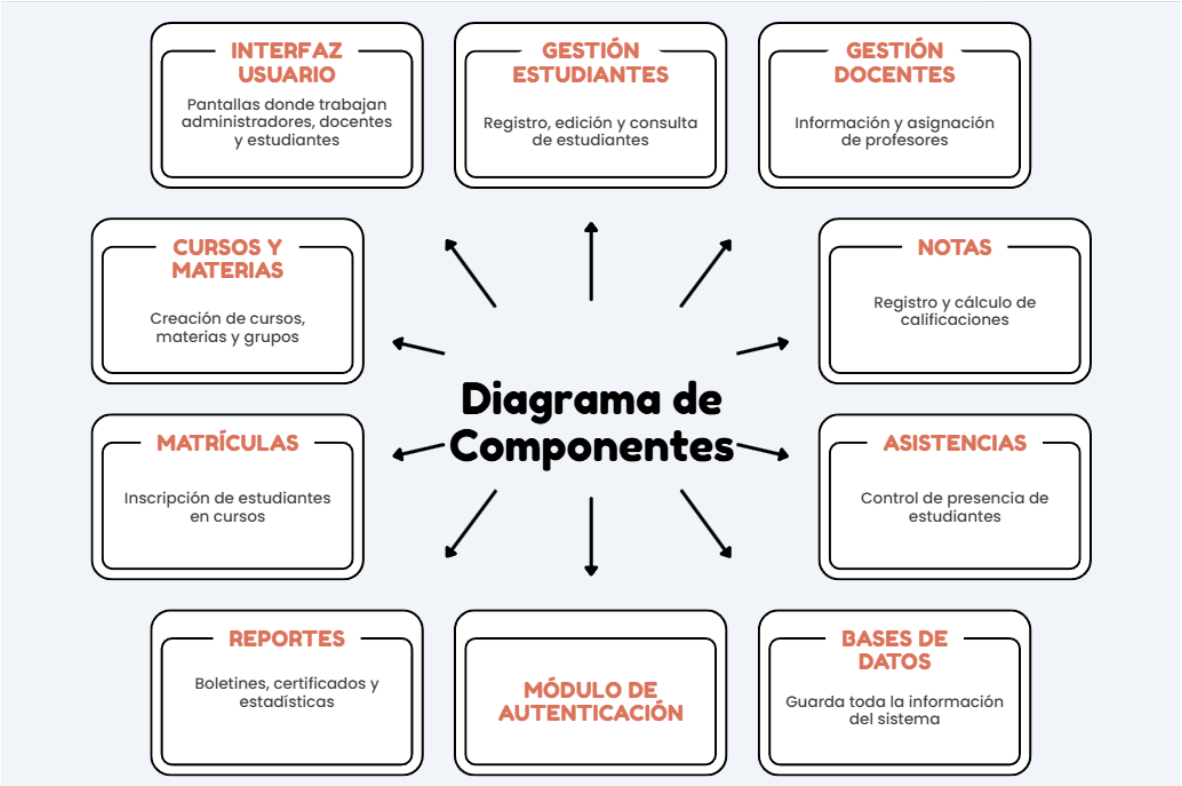
↓

API del Sistema Escolar

↓

Base de Datos Escolar

DIAGRAMA DE COMPONENTES



https://www.canva.com/design/DAHD-w4bx5Q/Nemgvo4NwHK8UPizAjeC-w/edit?utm_content=DAHD-w4bx5Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

DIAGRAMA DE PAQUETES

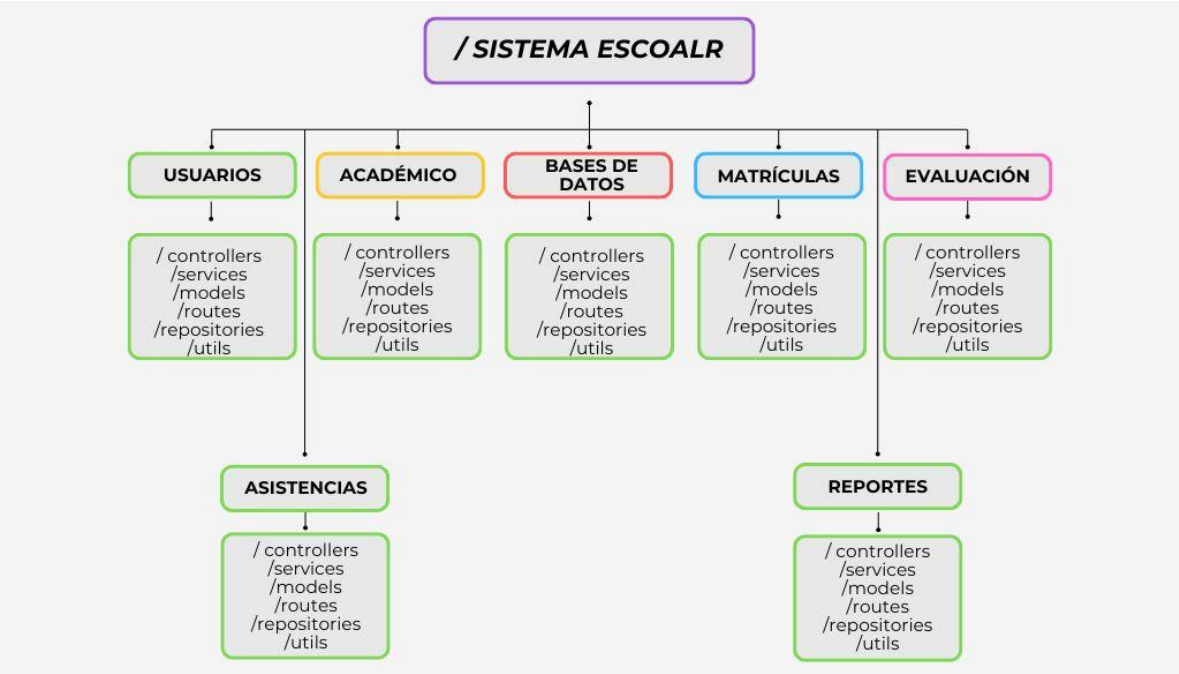
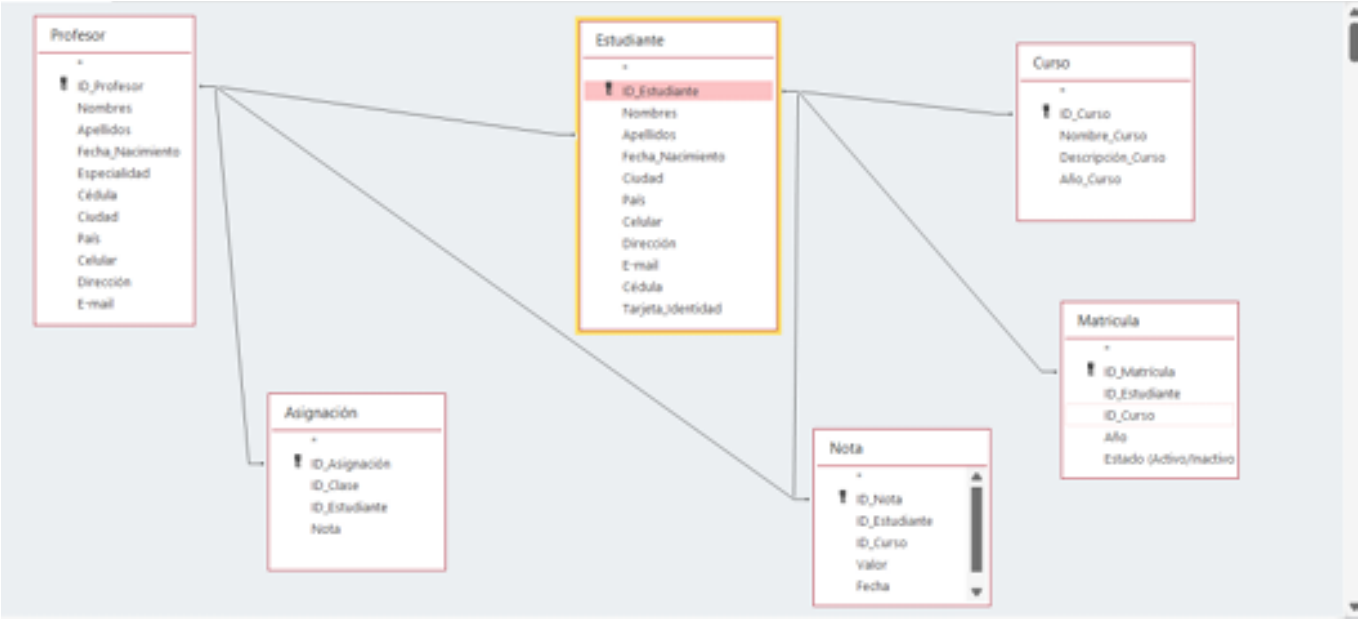
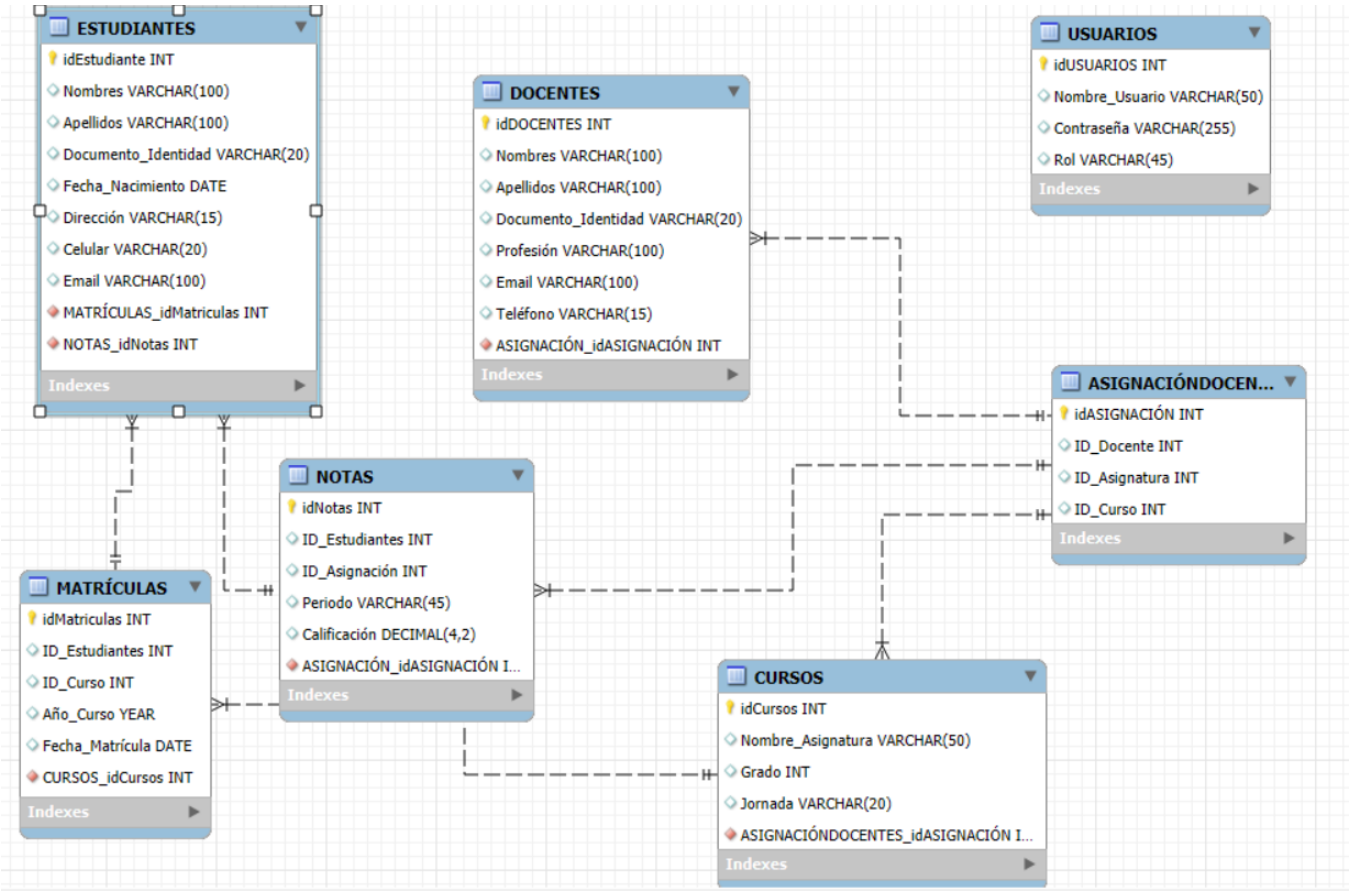


DIAGRAMA DE CLASES, RESUMEN





SEGURIDAD IMPLEMENTADA

La seguridad en un Sistema de Gestión Escolar (SGE) es de vital importancia, dado que maneja información sensible de estudiantes, personal y finanzas. Una implementación de seguridad robusta debe abarcar múltiples capas y aspectos para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos

Aquí se detallan las áreas clave de seguridad implementadas en un SGE:

1. Autenticación y Autorización

- **Autenticación de Usuarios:**
    - ✓ **Contraseñas Seguras:** Implementación de políticas de contraseñas robustas (longitud mínima, complejidad, caducidad periódica) y su almacenamiento seguro mediante hashing y salting
    - ✓ **Autenticación de Múltiples Factores (MFA):** Adición de una segunda capa de verificación (Código SMS, App de autenticación) para un acceso más seguro, especialmente para personal administrativo y docentes
    - ✓ **Inicio de Sesión Único (SSO):** Integración con sistemas SSO para permitir a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones con un solo conjunto de credenciales, simplificando el acceso y mejorando la seguridad si el sistema SSO es robusto
- **Autorización Basada en Roles (RBAC - Role-Based Access Control):**
    - ✓ Se definen roles (Administrador, Profesor, Estudiante, Padre, Tesorero) y a cada rol se le asignan permisos específicos sobre los recursos y funcionalidades del sistema
    - ✓ Esto asegura que cada usuario solo pueda acceder y modificar la información que le corresponde,

minimizando el riesgo de accesos no autorizados o modificaciones accidentales/malintencionadas. Por ejemplo, un profesor solo debería poder ver y modificar las calificaciones de sus alumnos, mientras que un padre solo debería ver la información de su hijo

2. Protección de Datos

- **Cifrado de Datos:**
  - ✓ **Cifrado en Tránsito:** Uso de protocolos seguros como HTTPS (TLS/SSL) para cifrar toda la comunicación entre el cliente (navegador, app móvil) y el servidor, protegiendo los datos de ser interceptados
  - ✓ **Cifrado en Reposo:** Cifrado de la información sensible almacenada en la base de datos (ej. datos personales de estudiantes, información financiera) para protegerla en caso de acceso físico no autorizado a los servidores o a las copias de seguridad
- **Minimización de Datos:** Recopilar y almacenar solo la información estrictamente necesaria para el funcionamiento del SGE, reduciendo la superficie de ataque
- **Anonimización y Pseudonimización:** Para fines de análisis o reportes que no requieran identificación directa, se pueden utilizar técnicas de anonimización o pseudonimización de datos

3. Seguridad de la Aplicación

- **Validación de Entradas:** Implementar validaciones rigurosas en todas las entradas de datos (formularios web, APIs) para prevenir ataques comunes como Inyección SQL (SQLi) o Cross-Site Scripting (XSS)
- **Protección contra Ataques Comunes:** Implementar medidas para mitigar ataques como Cross-Site Request Forgery (CSRF), clickjacking, y otros exploits conocidos

- **Gestión Segura de Sesiones:** Implementar mecanismos seguros para la gestión de sesiones de usuario, incluyendo la generación de IDs de sesión aleatorios y seguros, timeouts de sesión y la invalidación de sesiones al cerrar sesión
- **Auditoría y Registro (Logging):** Mantener registros detallados de todas las acciones importantes realizadas en el sistema (accesos, modificaciones, eliminaciones), incluyendo quién realizó la acción, cuándo y sobre qué recurso. Estos logs son cruciales para la detección de incidentes y la investigación forense

4. Seguridad de la Infraestructura

- **Firewalls y Sistemas de Detección/Prevención de Intrusiones (IDS/IPS):** Implementar firewalls para controlar el tráfico de red y sistemas IDS/IPS para monitorear y bloquear actividades sospechosas
- **Actualizaciones y Parches:** Mantener el sistema operativo, el servidor web, la base de datos y todas las librerías y frameworks actualizados con los últimos parches de seguridad para corregir vulnerabilidades conocidas
- **Copias de Seguridad y Recuperación ante Desastres:** Implementar una estrategia robusta de copias de seguridad regulares y pruebas de restauración para garantizar la continuidad del negocio en caso de fallos del sistema o desastres

5. Seguridad Física

- **Acceso Restringido:** Asegurar que los servidores y equipos de red donde reside el SGE estén ubicados en áreas seguras con acceso físico restringido

6. Concienciación y Capacitación del Personal

- **Entrenamiento en Seguridad:** Capacitar a todo el personal (administrativo, docentes) sobre las políticas de seguridad, la importancia de la privacidad de los datos y cómo identificar y reportar posibles amenazas de seguridad.

La implementación de estas medidas de seguridad debe ser un proceso continuo, adaptándose a las nuevas amenazas y a los cambios en las normativas de protección de datos (como GDPR, LOPD, etc.)

USO DE CONTROL DE VERSIONES

Durante el desarrollo del Sistema de Gestión Escolar se utilizó un sistema de control de versiones que permite guardar y controlar todos los cambios realizados en el proyecto.

Herramienta utilizada

Se utilizó Git como sistema de control de versiones

Repositorio del proyecto

El código del sistema fue almacenado en un repositorio en GitHub, permitiendo guardar el historial de cambios del proyecto

LIBRERÍA Y FRAMEWORKS USADOS

Desarrollo del sistema

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Escolar se utilizaron diferentes tecnologías que permitieron crear una aplicación web para la gestión escolar

HTML: Utilizado para estructurar las páginas del sistema como inicio de sesión, registro de usuario, gestión académica, gestión estudiantil, etc.

CSS: Utilizado para mejorar el diseño y la presentación visual del sistema

JavaScript: Utilizado para agregar interactividad y validaciones en los formularios del sistema

Diseño de la interfaz

Visual Studio Code: utilizado como editor de código para desarrollar el sistema del Hotel Paraíso

Base de datos

MySQL: utilizado para almacenar la información del sistema como clientes, habitaciones, reservas, pagos y servicios adicionales

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS Y BASES DE DATOS

Se configuraron los servicios del sistema para permitir el correcto funcionamiento de las diferentes funciones del proyecto, como el registro de clientes, la gestión de habitaciones y la creación de reservas. Estos servicios permiten que la información ingresada por los usuarios sea procesada correctamente dentro del sistema.

Además, se implementaron formularios y validaciones que permiten verificar que los datos ingresados sean correctos antes de ser almacenados en el sistema.

Configuración de la Base de Datos

Para almacenar la información del Sistema de Gestión Escolar, se creó una base de datos en MySQL.

Dentro de esta base de datos se crearon diferentes tablas, entre ellas:

- **Usuarios:** Almacena la información creada en su base de datos por el administrador
- **Estudiantes:** Almacena la información creada por el administrador
- **Docentes:** Contiene los datos de los docentes disponibles en el sistema escolar
- **Matrículas:** Registra las matrículas realizadas por el administrador
- **Servicios adicionales:** Guarda información sobre Notas, Cursos, etc.

Estas tablas están relacionadas entre sí para permitir una correcta organización de la información y facilitar la gestión de los datos dentro del sistema

LINK DEK REPOSITORIO

CONCLUSIÓN

El desarrollo de software para un sistema de gestión escolar mediante la integración de módulos componentes es una estrategia fundamental para crear soluciones robustas, eficientes y adaptables a las necesidades educativas. Esta aproximación permite construir un sistema integral que optimiza las operaciones administrativas y académicas, mejorando la comunicación y la toma de decisiones dentro de la institución

Beneficios Clave de la Integración Modular

La integración de módulos ofrece ventajas significativas al centralizar datos, automatizar flujos de trabajo y proporcionar información valiosa. Esto reduce errores manuales, mejora la transparencia y facilita la gestión de procesos complejos. Un sistema modular es inherentemente escalable, permitiendo añadir o modificar funcionalidades sin afectar el sistema completo, y es flexible para adaptarse a los requisitos específicos de cada escuela

Módulos Componentes Esenciales

Un sistema de gestión escolar típicamente integra diversos módulos que cubren las principales áreas operativas:

- **Gestión de Estudiantes y Padres: P**ermite crear y gestionar perfiles detallados de estudiantes, incluyendo información personal, progreso académico y comunicación con los padres a través de portales seguros
- **Gestión Académica:** Incluye funcionalidades para el seguimiento de asistencia, registro de calificaciones, creación de horarios de clases y gestión de exámenes y tareas. Esto facilita el monitoreo del rendimiento estudiantil y la planificación educativa
- **Gestión Financiera:** Aborda el seguimiento y la administración de pagos de matrículas, planes de pago, facturación y gestión de gastos. Asegura la transparencia financiera y la optimización de recursos

- **Gestión de Recursos Humanos:** Administra la información del personal, nóminas, horarios de trabajo y seguimiento de licencias, optimizando las operaciones del departamento de RRHH
- **Comunicación y Notificaciones:** Facilita la mensajería entre docentes, estudiantes y padres, y permite el envío de notificaciones sobre anuncios, eventos y actualizaciones importantes
- **Informes y Paneles de Control (Dashboards):** Proporciona resúmenes en tiempo real del rendimiento escolar, incluyendo métricas financieras, de asistencia y académicas, apoyando la toma de decisiones informada

Arquitectura y Desarrollo

La integración de estos módulos a menudo se logra a través de arquitecturas como Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario y la gestión de datos. Esto permite una conexión eficiente con bases de datos como PostgreSQL o SQLite para almacenar y gestionar la información de manera segura y consistente

En conclusión, la creación de un sistema de gestión escolar a partir de la integración de sus módulos componentes es un enfoque estratégico que dota a las instituciones educativas de una herramienta poderosa para modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y fomentar un entorno de aprendizaje y administración más conectado y organizado